FAQ 를 참조하십시오

OnCommand Insight

NetApp
June 01, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/oncommand-insight/faq/faq-general-insight-questions.html on June 01, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

FAQ 를 참조하십시오 1
일반적인 질문 1
OnCommand Insight 라이센스 2
구성 및 지원 장치 4
확장성 및 사용 편의성 5
성능 문제 해결 6
환경 관리 7
Insight를 다른 툴과 통합 8
Data ONTAP 스토리지 IOPS 9
이상 징후 탐지 10

FAQ 를 참조하십시오

일반적인 질문

이 FAQ는 OnCommand Insight에 대한 일반적인 질문과 답변을 제공합니다.

OCI(OnCommand Insight)가 언제 출시되었습니까?

OCI는 10년 이상 능동적 개발을 통해 업계에서 가장 완성도가 높은 인프라 모니터링 제품 중 하나입니다. 이전에는 Onaro 또는 SANscreen로 알려진 SANscreen 이름은 OnCommand 포트폴리오 제품군에 참여할 때 변경되었으며 현재 OnCommand Insight 또는 보다 일반적인 Insight 또는 OCI로 불립니다.

현재 환경에 OCI를 배포하는 데 시간이 얼마나 걸립니까?

OCI는 단순히 소프트웨어를 다운로드하는 것입니다. 소프트웨어는 2개의 전용 가상 서버 또는 물리적 서버에 설치됩니다. 일반적인 설치는 2시간 이내에 수행할 수 있으며 인벤토리, 용량 및 성능 데이터는 거의 즉시 제공됩니다. 추가적인 성능 및 모범 사례 정책, 사용자 주석 및 비용 인식 설정은 추가적인 계획 논의를 필요로 합니다.

OCI에 에이전트, 수집기 또는 프로브가 필요합니까?

OCI는 100% 에이전트가 없기 때문에 에이전트, 탭 또는 프로브를 사용할 필요가 없습니다. 모든 장치 검색은 읽기 전용이며 대역외 및 IP를 통해 수행됩니다.

OCI는 어떻게 장치를 검색하고 연결합니까?

OCI는 에이전트나 프로브 없이 데이터 센터 환경에 이미 존재하는 기본 API 및 프로토콜을 활용합니다. SSH, HTTP, SMIS 및 CLI는 몇 가지 예에 불과합니다. 디바이스 요소 관리자가 이미 존재하는 경우(예: EMC의 Unisphere), OCI는 요소 관리자와 통신하여 기존 환경 데이터를 캡처합니다. 대부분의 장치 검색 시 IP 주소와 읽기 전용 사용자 이름 및 암호만 필요합니다. 이러한 디바이스 발견은 OCI의 VMware 데이터 소스와 같이 "일대다"일 수 있습니다. VMware vCenter를 검색하면 하나의 IP 주소 및 자격 증명을 통해 모든 ESXi 호스트와 관련 VM을 검색할 수 있습니다.

OCI에 프로페셔널 서비스가 필요합니까? 그러한 서비스를 이용할 수 있습니까? 그리고 어떤 서비스를 제공합니까?

중간 규모의 환경에서는 배포, 구성 및 통합뿐만 아니라 다양한 사용자 지정 보고 및 데이터 유효성 검사 기능을 위한 프로페셔널 서비스를 권장합니다. OCI 팀 및 어카운트 계약 관리자와의 짧은 논의를 통해 귀사에 가장 큰 도움이 될 서비스를 파악할 수 있습니다.

새로운 기능 및 개선을 위해 OCI 릴리스를 얼마나 자주 업데이트합니까?

여러 버전의 OCI에 대한 제품 업데이트 및 서비스 팩을 사용할 수 있습니다. 주요 릴리스 또는 부 릴리스는 일반적으로 몇 개월마다 제공되며, 새 장치 지원 및 펌웨어를 더 자주 릴리스하는 서비스 팩을 포함합니다. 두 가지 모두 support.netapp.com 다운로드 사이트에서 다운로드할 수 있습니다. 제조업체로부터 더 자주 나오는 새로운 디스크 모델과 같은 특정 업데이트는 자동으로 OCI 소프트웨어로 푸시됩니다. 또한 개발 수정 또는 업데이트 직후 사이트에서 OCI 데이터 소스 장치 수집에 패치를 적용할 수 있습니다.

OCI 관리 팀에서 새 데이터 소스 요청에 대해 우선순위를 어떻게 지정합니까?

OCI의 제품 관리 팀은 모든 고객 개선 사항 및 상호 운용성 기능 요청(IFR)을 적극적으로 추적합니다. 각 요청은 실현 가능성에 대해 자세히 평가되고 고객 수요 및 전반적인 전략적 비즈니스 영향에 따라 우선 순위가 지정됩니다. 요청이 수락되면 노력 수준 및 향후 개발 일정을 기준으로 요청 크기가 조정됩니다. OCI 개발 프로세스의 민첩한 특성을 통해 정기적으로 예정된 릴리스 주기 외에 새로운 데이터 소스를 사용할 수 있습니다. NetApp 어카운트 담당자는 고객 문의 및 귀사를 대신하여 새로운 요청을 제출할 수 있도록 지원할 수 있습니다. OCI를 업그레이드할 필요 없이 데이터 소스에 패치를 적용할 수 있습니다.

우리 회사는 리눅스에서 완벽하게 운영된다. OCI는 Linux에서 작동합니까?

예. OCI는 Linux와 Windows의 다양한 기능을 지원합니다. COGNOS(데이터 웨어하우스와 함께 OCI에 사용되는 IBM의 보고 도구)는 Windows에서만 지원되므로 보고에 OCI를 사용하는 경우 Windows 서버에서 보고 도구를 실행해야 합니다. OCI 설치 가이드에는 각 OCI 구성 요소에 대한 서버 요구 사항과 지원되는 운영 체제가 나와 있습니다.

OCI는 인터넷에 연결되지 않은 보안 환경에 적합합니까?

예, OCI는 상위 10개 Fortune 500대 기업에서 사용되고 있으며 오늘날 전 세계 최고의 은행, 의료, 연구 및 정부 기관을 통해 사용되고 있습니다. OCI는 미국 군사용 CAC(Common Access Card)를 지원하며 지리적으로 분산되어 있거나 방화벽으로 둘러싸인 환경을 위한 솔루션을 제공합니다.

OCUM(OnCommand Unified Manager)이 cDOT용 관리 솔루션이라는 말을 계속 듣게 됩니다. 제가 OCI를 사용해야 하는 이유를 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니까?

OnCommand Unified Manager는 스토리지 어레이 "장치 관리" 계층에서 운영되며 cDOT(clustered Data ONTAP) 어레이 및 클러스터 인터커넥트에 대한 심층 인시던트 및 이벤트 기반 분석을 제공합니다. OCI 7-Mode, clustered Data ONTAP 및 기타 타사 어레이로 구성된 사내 및 전 세계에 분산된 환경에 대한 종합적인 뷰를 제공합니다. VM에서 스핀들에 이르는 엔드 투 엔드 가시성을 통해 용량, 성능 및 비용 모델링에 대한 기간별 추세 파악과 예측을 수행할 수 있으므로 데이터 센터 관리에 대한 사전 예방적 서비스 품질 접근 방식을 적용할 수 있습니다.

Automation Storefront에 언급된 OnCommand Insight 보조 ETL은 무엇입니까?

일부 OnCommand Insight 자동화 Storefront 보고서 다운로드에서 참조되는 "보조 ETL" 요구 사항은 캡처된 데이터의 추가 ETL(Extract, Transform, Load)을 호출하는 데 사용되는 개발된 전문 서비스 구현을 나타냅니다. 이 구현은 OnCommand Insight 데이터 웨어하우스로 모을 수 있습니다.

보조 ETL 프로세스의 주요 목적은 "배치" 데이터를 프리페치하여 복잡한 보고서를 더 빠르게 생성하거나 매일 실행되도록 예약하는 것입니다.

이 보조 ETL은 OnCommand Insight 데이터 웨어하우스 관리 가이드에 자세히 설명되어 있는 권장 "하루에 한 번" ETL에 추가됩니다.

NetApp 프로페셔널 서비스는 기존 OnCommand Insight 보고서 스케줄, 자동화된 백업, 확장성 또는 기타 시스템 성능 활동에 영향을 미치지 않도록 보조 ETL 스크립팅을 구성할 수 있습니다. ETL 스크립팅 또는 데이터 검증 요구사항에 대한 자세한 내용은 NetApp 영업 담당자에게 연락하여 NetApp의 전문 서비스가 어떤 도움을 줄 수 있는지 논의하십시오.

OnCommand Insight 라이센스

OnCommand Insight 라이센스에 대한 일반적인 질문에 대한 답변입니다.

OCI 라이센싱 개요

OCI는 용량별로 라이센스가 부여됩니다. 고객은 사용하려는 각 모듈에 대해 라이센스를 구입해야 합니다.

- Discover * 는 보증, 수행 및 계획을 위한 필수 조건이며 단독으로 제공되지 않습니다. 검색 라이센스가 TB의 관리 용량으로 제공됩니다.
- Assure * 는 관리형 용량을 TB 단위로 라이센싱합니다(FC, NAS, iSCSI, FCoE 등의 모든 스토리지 인프라에 대한 단일 비용 청구 단위).
- Perform * 은 TB의 관리 용량으로 라이센스가 부여됩니다.
- 계획 * 은 TB의 관리 용량으로 라이센스가 부여됩니다.

"매노화된 용량"은 포맷하기 전에 물리 디스크, 가상 디스크 및 테이프의 원시 용량으로 정의됩니다. 이는 Insight가 사내 및 클라우드에서 모두 검색한 모든 스토리지에 적용할 수 있습니다.

대부분의 데이터 소스는 디스크 물리적 용량 2를 기준으로 합니다. 스페어 디스크, 할당되지 않은 디스크 또는 RAID 디스크와 같은 디스크 역할은 고려하지 않습니다.

두 가지 유형의 Insight 라이센스를 사용할 수 있습니다. * 영구 * 및 * 가입 *.

- 영구 라이센스 * 를 사용하면 해당 라이센스 약관에 따라 얻은 소프트웨어의 특정 버전/릴리스를 무기한 사용할 수 있습니다. SSP(소프트웨어 지원 계획)를 구입한 경우 NetApp은 지원 서비스 약관에 따라 업데이트가 제공되는 경우 NetApp Support 사이트를 통해 상용 소프트웨어 업데이트에 대한 액세스를 제공합니다. NetApp 기술 지원 센터에서 제공하는 특별 패치에 액세스할 수도 있습니다.
- 가입 * 은 다음과 같은 권한을 부여하는 소프트웨어의 고정 기간 라이선스입니다.
- 해당 라이센스 약관에 따라 제한된 기간(가장 일반적으로 12개월) 동안만 소프트웨어를 사내에 사용합니다
- 해당 기간 동안 소프트웨어 지원(이전 SSP)을 받습니다
- 유효한 동안 정식 사용자는 최신 상용 버전, 릴리스 또는 업데이트를 사용할 수 있으며 소프트웨어에 대한 지원을 받을 수 있습니다

각 고정 기간(가장 일반적으로 12개월)이 끝나면 추가 고정 기간(가장 일반적으로 12개월)에 대해 라이센스를 갱신할 수 있습니다. 라이선스를 갱신하지 않을 경우 라이선스를 부여받은 회사는 더 이상 소프트웨어를 사용할 권리를 보유하지 않으며 SSP의 혜택을 받을 수 없으며 정식 사용자는 소프트웨어의 모든 사본을 파기해야 합니다.

OCI 라이센스 모듈에 대해 자세히 알아보십시오

OCI는 현재의 데이터 센터 환경 요구사항을 충족하는 4개의 핵심 라이센스 모듈을 가지고 있습니다. 이러한 모듈은 * 검색, 수행, 보증 및 계획 * 입니다. Discover는 기본 모듈이며 다른 모든 모듈 구매에 필요합니다.

Discover * 모듈을 사용하면 OCI가 데이터 센터에서 자산을 찾고 장치 서비스 경로를 동적으로 매핑할 수 있습니다. 용량, 공급업체 정보, 모델, 펌웨어 및 일련 번호와 같은 정보가 제공됩니다.

- Perform * 은 OCI의 성능 수집 모듈입니다. IOPS, 처리량, 지연 시간, CPU 및 메모리 정보를 캡처하고 다른 분석을 제공합니다.
- 보증 * 은 파이버 채널 환경 및 효율성 기술을 지향합니다. 이 솔루션은 파이버 채널 및 iSCSI 환경의 위험을 식별하고 관리하는 데 도움이 됩니다. 또한 마스킹, 매핑 및 조닝 서비스 경로 항목에 대한 식별, 매핑 및 경고, Fabric 이중화, 스위치 홉, 팬아웃 비율 및 씬 프로비저닝과 같은 효율성 Best Practice 정책에 대한 정보를 제공합니다.
- Plan * 은 하이브리드 사내 및 전 세계에 분산된 데이터 센터 환경에서 컴퓨팅, 패브릭 및 다양한 유형의

스토리지(cDOT, 7-Mode, 타사) 전반의 추세를 식별하고 예측하는 기능을 제공합니다. 보존 시간이 길어집니다. 데이터 웨어하우스는 보고서를 작성할 수 있는 기본 제공 인텔리전스로 구성되어 있으며 엔터프라이즈 공유 스토리지 환경에서 메트릭의 이중 카운트를 방지합니다. 제품화된 보고서의 보완을 만들고 예약할 수 있으며 통합 보고서 작성 도구를 사용하여 자신만의 보고서를 만들 수도 있습니다.

구성 및 지원 장치

이 FAQ는 OnCommand Insight 구성 및 지원되는 장치에 대한 일반적인 질문에 대한 답변을 제공합니다.

OCI가 환경을 변경합니까?

아니요 OCI는 사용자 환경에 대한 정보를 수집하는 읽기 전용 툴입니다. OCI는 자산 또는 구성을 변경하지 않습니다.

내 장치에 OCI가 필요한 권한 수준 액세스는 무엇입니까?

장치가 지원하는 대부분의 경우 읽기 전용 액세스만 있으면 됩니다. 읽기 전용 액세스를 허용하지 않으므로 적절한 상승된 권한이 필요한 솔루션이 있습니다.

OCI에서 정보를 얼마나 자주 수집합니까?

OCI는 일반적으로 5분마다 성능 데이터를 수집하고 논리 및 물리적 구조를 30분마다 검색합니다 OCI는 제안된 모범 사례와 확장성에 따라 기본 폴링 간격을 설정하지만 사용자가 이러한 간격을 완전히 제어할 수는 있습니다.

내 환경에 OCI가 어떤 영향을 미칩니까?

OCI의 에이전트리스, 대역 외 및 패시브 IP 통신은 설정, 유지 관리 및 데이터 센터 에코시스템에 대한 영향을 최소화합니다. OCI의 성과 개발 팀은 성능 모니터링 활동에서 데이터 센터의 성능에 미치는 영향을 최소화하기 위해 훌륭한 조치를 취합니다. 일반적인 운영 환경에서는 영향이 거의 없는 것으로 간주되며, 사용률이 높거나 성능이 떨어지는 기술 플랫폼에서는 완화하거나 강화될 수 있습니다. 자세한 내용은 OnCommand Insight 설치 가이드를 참조하십시오.

OCI에 모든 호스트/VM을 나열하려면 어떻게 해야 합니까?

OCI의 위젯 및 쿼리 리스팅 보완 기능을 사용하여 데이터 센터 자산에 대한 인벤토리 스타일 목록을 제공할 수 있습니다. 스핀들 아래에 있는 가상 머신 목록과 그 사이에 있는 다양한 구문을 쿼리, 위젯, 대시보드, 데이터 웨어하우스 보고 등에 사용할 수 있으며 RESTful API를 통해 액세스할 수 있습니다.

OCI는 관련된 비 하이퍼바이저 호스트(예: 물리적 서버)에 대해 동일한 유형의 지원을 제공합니까?

VMware와 같은 하이퍼바이저에서는 ESXi 호스트 및 관련 VM(가상 머신)에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 물리적 서버의 경우 OCI는 호스트 HBA까지 메트릭을 수집합니다. OCI는 특허 출원 중인 기술을 사용하여 물리적 서버를 검색하는 고유한 방법을 사용합니다. 스토리지 및/또는 스위치가 검색되면 물리적 서버의 호스트 이름이 Fabric 별칭 정보에 포함됩니다. OCI는 이러한 호스트 이름을 선택하고 DNS에 일치시킬 수 있으며 호스트를 OCI에 자동으로 가져오게 됩니다. 이 기술은 수동 입력 업데이트 및 공구 재고 유지 관리의 필요성을 크게 최소화합니다.

OCI는 이기종 환경에서 동일한 장치 메트릭 깊이(패리티)를 제공합니까?

타사 플랫폼 및 공급업체 기술 전반에 걸쳐 표준화, 공통성 및 명명도의 정도가 다양합니다. OCI는 용량 및 성능 정보를 일관된 프레임워크로 정규화하려고 합니다. IOPS, 지연 시간, 물리적 용량 등의 일부 용량 및 성능 메트릭이 디바이스의 카운터로부터 기본적으로 제공됩니다. 카운터가 제공되지 않을 경우, OCI는 값을 요약할 수 있습니다(예: 기본 볼륨의 IOP 또는 용량을 합산하여). 두 값을 모두 사용할 수 없는 경우, OCI는 다양한 계산 알고리즘을 통해 메트릭 값을 도출하려고 시도합니다. OCI는 현재 OCI에서 수집하지 않은 추가 메트릭을 통합할 수 있는 범용 SNMP 통합 기능을 제공합니다.

OCI는 파이버 채널 스위치를 지원합니까?

예. OCI는 스토리지 자산에서 데이터를 수집하는 것 외에도 사용자 환경의 Cisco, Brocade 및 QLogic 스위치에서 인벤토리 및 성능 데이터를 가져옵니다.

전체 인프라의 토폴로지 뷰를 사용할 수 있습니까? OCI에 ""엔드-투-엔드 가시성""이 표시됩니까?

예. OCI는 논리적 및 물리적 구조를 동적으로 검색 및 매핑하여 컴퓨팅, 패브릭, 가상라이저 및 백엔드 스토리지의 대화형 엔드 투 엔드 토폴로지 뷰를 제공합니다. 토폴로지 아이콘을 사용하면 영향을 받는 리소스를 빠르게 탐색할 수 있으며 공유 스토리지 환경에서 워크로드 및 위반 사항을 쉽게 식별할 수 있습니다.

확장성 및 사용 편의성

이 FAQ는 OnCommand Insight 확장과 사용 편의성에 대한 일반적인 질문에 답합니다.

OCI는 어떻게 확장됩니까?

OCI는 상호 운용성과 최소한의 설치 공간으로 얻을 수 있는 자산 수를 기준으로 한 리더입니다. 핵심 요소로서 OCI는 2개의 가상 또는 물리적 서버가 필요합니다. 하나는 모든 데이터 센터 자산을 검색하는 운영 서버용이고, 다른 하나는 장기 내역 보고를 위해 통합된 데이터 웨어하우스에 적합합니다. OCI의 기업 범위 에서는 단일 서버 인스턴스에서 수백 개의 어레이, 수만 개의 가상 머신, 100,000개의 파이버 채널 경로 및 10,000개 이상의 파이버 채널 포트를 모두 지원합니다.

OCI 애플리케이션을 관리하는 데 필요한 사람은 몇 명입니까?

OCI는 한 명의 담당자가 관리할 수 있습니다. 하지만 OCI에는 보고, 문제 해결 또는 분석 요구 사항이 각각 다른 역할을 가진 비즈니스 환경 내의 여러 사용자가 사용할 수 있는 기능이 있습니다. 구성 문제를 표시하는 상태 및 알림 메뉴에서 Fabric에 연결된 물리적 호스트의 자동 검색에 이르기까지 툴 유지 보수를 최소화하기 위해 모든 노력을 기울였습니다. 유연한 주석을 통해 모든 유형의 사용자에 대한 에코시스템 데이터에 비즈니스 컨텍스트를 제공할 수 있습니다. 스토리지, 패브릭 및 가상화 관리자부터 용량 플래너, 비즈니스 분석가 및 경영진에 이르기까지, OCI는 비즈니스 사일로와 기술 전반에 걸쳐 단일 창에서 정보를 공유할 수 있도록 합니다.

OCI는 맞춤형 보고를 지원합니까?

예. OCI는 IBM Cognos 비즈니스 인텔리전스 툴을 통해 보고 기능을 제공하므로, OCI의 데이터 웨어하우스에 수집된 데이터로부터 완전한 맞춤형 보고서를 생성할 수 있습니다.

사용자 지정 보고서를 얼마나 쉽게 만들 수 있습니까?

OCI 보고 기능은 초보자 및 고급 사용자 모두에게 제공됩니다. OCI는 "Dag and Drop" 보고서 작성 및 고급 사용자 또는 전문 서비스 계약을 위한 SQL 쿼리 기반 보고 등 다양한 보고서 작성 기능을 제공합니다. OCI에 내장된 비즈니스 인텔리전스 솔루션(IBM Cognos)은 용량 두 배 증가 같은 일반적인 실수를 방지합니다. 즉시 사용 가능한 보고서, 위젯, 쿼리 및 대시보드를 보완하여 모든 보고 요구 사항에 맞는 서비스를 제공합니다.

또한 고객은 OCI 커뮤니티 스토어에서 제공되는 다운로드 가능한 보고 템플릿을 찾을 수 있습니다.

OCI는 "신호등" 단순성으로 성능 및 가용성을 보여줄 수 있습니까?

예. OCI 데이터 웨어하우스 및 보고 기능을 사용하면 색상 개선 사항(예: 빨강/노랑/녹색 ""조건부 스타일"" 값)이 있는 보고서를 작성할 수 있습니다. 최종 사용자와 전문 서비스 모두 보고서에 컬러 글꼴 또는 배경 생성 기능을 구현할 수 있습니다. OCIS 위젯 라이브러리를 사용하면 비즈니스 관련 성능 메트릭을 대시보드에 표시할 수 있습니다.

성능 문제 해결

이 FAQ는 OnCommand Insight 성능 문제 해결과 관련된 일반적인 질문에 답합니다.

내 환경에서 모든 greedy 리소스 목록을 생성하려면 어떻게 해야 합니까?

OCI의 상관관계 분석을 사용하면 지정된 서비스 경로에 대해 과다 사용 및 성능 저하 리소스를 식별할 수 있습니다. 상관관계 피처의 생성된 분석은 각 개체를 보는 동안 실시간으로 수행됩니다. 제공된 분석을 통해 성능 문제를 해결하고 근본 원인을 파악하는 데 필요한 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 정의된 성능 정책에 대해 생성된 위반 사항을 탐색하는 것은 과다 사용 또는 성능 저하 리소스를 검색하는 한 가지 진입 지점입니다. OCI의 이상 탐지 기능은 서비스 중단이 발생하기 전에 애플리케이션 인프라에서 과다 사용 또는 성능 저하된 리소스를 식별하기 위한 사전 예방적 접근 방식으로도 사용될 수 있습니다. 위젯과 대시보드 모두 최신 쿼리 기능을 사용하여 예상 IOPS(과다 사용), 활용률 또는 지연 시간이 높은 리소스를 필터링, 정렬 및 시각화할 수 있습니다.

OCI는 성능 문제를 진단할 수 있는 장소를 제공할 수 있습니까?

예. OCI의 성능 문제 해결은 여러 가지 방법으로 접근할 수 있습니다. OCI에는 다양한 경고 방법이 있습니다. SNMP, Syslog 및 e-메일 알림이 일반적으로 사용됩니다. e-메일 알림을 통해 사용자는 OCI 내에서 영향을 받는 리소스를 빠르게 클릭하여 시작할 수 있습니다. 전역 검색 창을 사용하면 관리자가 자원 이름을 입력하기만 하면 상황 분석을 시작할 수 있습니다.

OCI의 위반 대시보드를 사용하면 이벤트 수, 기간 및 시간을 기준으로 작업의 우선순위를 지정할 수 있습니다. 다양한 알림 유형의 예로는 지연 시간, IOPS, 활용률, 심각도, 사업부 또는 관련 애플리케이션 등이 있습니다.

관리자는 OCI의 상관관계 분석을 통해 영향을 받는 리소스와 연결된 객체를 비교하고 IOPS, 지연 시간, 활용률, CPU 및 BB 크레딧에 대한 영향을 파악할 수 있습니다.

OCI의 최신 이상 탐지 및 이더넷 모니터링 개선은 서비스 중단 또는 운영 중단이 발생하기 전에 리소스 행동 이탈을 감지하는 보다 공격적이고 능동적인 접근 방식을 제공합니다.

OCI의 쿼리 기술 및 위젯 대시보드를 사용하면 데이터 센터 내의 문제 영역을 대상으로 하는 체계화된 보기에서 구체적인 내용을 파악할 수 있습니다.

OCI가 7-Mode에서 cDOT로의 마이그레이션을 지원할 수 있습니까?

예, OCI는 기존 워크로드 수요 및 마이그레이션 후 검증에 대한 중요한 이해를 제공합니다. 오늘날 데이터 센터를 현대화하는 OCI의 역할은 변경 관리 시뮬레이션, 마이그레이션 전 최적화 계획 및 적합한 서비스 계층을 정의하는 데 있습니다. OCI는 단 몇 번의 클릭으로 멀티 벤더 환경에서 수천 개의 NFS 공유와 파이버 채널 경로에 걸쳐 비즈니스 영향을 손쉽게 수집 및 상호 연관시킵니다. OCI에서 마이그레이션에서 기술 업데이트까지, 안정적이고 적절한 규모의 마이그레이션을 지원하고 계획되지 않은 서비스 중단을 완화할 수 있는 경로를 제공합니다.

OCI 성능 모니터링은 "실시간"에 어떤 영향을 줍니까?

OCI는 사내 및 하이브리드 클라우드 데이터 센터 관리 모두에서 * 거의 실시간 * 으로 간주됩니다. 데이터 소스 폴링은 더 자주 발생하도록 구성할 수 있지만 대부분의 사용자는 5분 미만의 대부분의 디바이스에 대해 성능 수집 간격을 설정하여 분석 기능을 크게 활용할 수 없습니다. 더 자주 수집하면 관리 중인 개체와 수행된 분석에 불필요한 부담이 될 수 있습니다. 물론 보다 세분화된 수집이 필요한 상황이 있을 수 있으며, 다행히도 OCI는 구성 가능한 장치 인벤토리 및 특정 데이터 센터 환경 요구 사항에 맞는 성능 폴링 간격을 비롯한 완벽한 유연성을 제공합니다.

"합계"가 "읽기" 및 "쓰기"와 다른 이유는 무엇입니까?

경우에 따라 카운터의 _Total_이 해당 카운터의 _reads_plus_Writes_의 합계와 같지 않을 수 있습니다. 이 문제가 발생할 수 있는 경우는 몇 가지가 있습니다.

- IOPS *: 스토리지 어레이 또는 기타 자산은 읽기 및 쓰기 외에도 워크로드 데이터 흐름과 관련이 없는 내부 작업을 처리합니다. 이러한 작업을 "시스템", "메타데이터" 또는 "기타" 작업이라고도 하며 스냅샷, 중복 제거 또는 공간 재할당 등의 내부 프로세스에 기인합니다. 이 경우 지정된 자산에 대한 시스템 작업의 양을 찾으려면 _Total_IOPS에서 _Read_and_Write_IOPS의 합계를 빼십시오. 읽기 및 쓰기 IOPS의 합계는 데이터 흐름과 직접 관련된 총 IOPS입니다.
- 지연 시간 *: 총 응답 시간이 시간 가중 평균이므로 작업에 대한 총 응답 시간(지연 시간)은 쓰기 응답 시간 _ 미만으로 보고될 수 있습니다. I/O 워크로드는 종종 쓰기 작업보다 더 많은 읽기 작업으로 구성되며 쓰기 작업은 일반적으로 더 큰 지연 시간을 관찰합니다. 예를 들어, 평균 지연 시간이 5ms인 10개의 읽기 작업과 평균 지연 시간이 10ms인 5개의 쓰기 작업을 수행한 경우 총 가중치 평균 지연 시간은 읽기 지연 시간의 읽기 횟수를 기준으로 계산되며 또한 쓰기 횟수에는 평균 쓰기 지연 시간이 곱되고 총 I/O 작업 수로 나누어집니다(예: 10 * 5 + 5 * 10)/(10 + 5) = 6.33ms.

OCIOCI와 OCUM에서 초과된 공간에 대해 서로 다른 값을 표시하는 이유는 무엇입니까?

OCUM(OnCommand Unified Manager) 개념을 통해 "프로비저닝된" 공간에 FlexVol(OnCommand Insight 내부 볼륨)이 증가할 수 있는 자동 확장 제한이 있을 수 있습니다. OCI "용량"에 자동 확장 제한이 반영되지 않습니다. 따라서 자동 확장 FlexVol이 있는 환경에서 OCUM 프로비저닝 용량은 OCI 스토리지 레벨 "오버 커밋 용량"을 초과할 수 있습니다. 델타는 FlexVol 용량과 자동 용량 간의 차이가 됩니다.

환경 관리

이 FAQ는 OnCommand Insight 환경 관리에 대한 일반적인 질문에 답합니다.

특정 사용자에게 OCI에 대한 액세스 권한을 제공하면서 특정 리소스(예: SVM 및 관련 볼륨, VM, 서버)가 있습니까?

OCI는 역할 기반 액세스를 제공합니다. 예를 들어, 보고에 대한 액세스는 OCI의 데이터 웨어하우스 보고를 통해 제어됩니다. 보고서를 예약하거나 PDF, HTML 또는 CSV로 e-메일로 보내거나, 파일 공유 또는 사용자가 보기 전에 인증을 받아야 하는 URL로 보낼 수 있습니다. 사용자 기반 액세스는 Admins, Users 및 Guest 형식으로 부여됩니다.

Active Directory/LDAP 지원도 사용할 수 있습니다.

Insight를 다른 툴과 통합

이 FAQ에서는 OnCommand Insight와 다른 툴의 통합에 대한 일반적인 질문에 답합니다.

OCI를 다른 툴과 통합할 수 있습니까? 사용 가능한 통합 포인트는 무엇입니까?

예. OCI는 타사 오케스트레이션, 비즈니스 관리, 변경 제어 및 티켓 시스템과 사용자 정의 CMDB 통합을 지원하는 확장 가능한 개방형 솔루션입니다. OCI에서 완전히 게시된 RESTful API와 개방형 MySQL 데이터베이스 기본 통합 지점을 사용하면 데이터를 간단하고 효과적으로 이동할 수 있으며 사용자가 데이터에 원활하게 액세스할 수 있습니다.

Insight의 Swagger 기반 API 설명서는 * (?) 아래 제품에 있습니다. 도움말 > REST API 설명서 *.

Insight BMC Connector란 무엇입니까?

BMC용 OnCommand Insight 커넥터는 DWH(OnCommand Insight 데이터 웨어하우스)와 CMDB(BMC Atrium 구성 관리 데이터베이스)를 통합합니다. Insight Connector for BMC는 네트워크 스토리지 시스템(예: 스토리지 장치, 호스트 스토리지 서비스, VS 스토리지 서비스 및 VM 스토리지 서비스)과 장치(호스트, 스토리지 스위치, 및 테이프)를 BMC CMDB에 구성 항목 및 관계로 가져옵니다. BMC용 OnCommand Insight 커넥터에 대한 자세한 내용은 NetApp Support 사이트에서 확인할 수 있습니다.

OCI가 SCOM 또는 VROL과 작동합니까?

예. OCI는 많은 비즈니스 관리 솔루션을 보완하며 데이터 센터의 스토리지, 컴퓨팅, 하이퍼바이저 및 패브릭 정보에 대한 신뢰할 수 있는 소스로 간주됩니다. OCI 고객은 OCI의 RESTful API 및 확장형 MySQL 데이터베이스를 활용하여 BMC의 Remedy, ServiceNow, SCOM, Vrops, Splunk와 같은 수많은 애플리케이션을 개선하고 몇 가지 이름을 말하십시오. OCI는 거의 모든 기록 소스에서 정보를 가져오거나 캡처된 환경 메트릭을 인기 있는 타사 모니터링, 발권, CMDB 청구 및 오케스트레이션 시스템에 전송하여 통합을 확장합니다.

OCI를 이미 사용하고 있거나 사용을 고려 중인 클라우드 서비스와 함께 사용할 수 있습니까?

예. 기존 사내 환경과 민첩한 하이브리드 클라우드 환경을 모두 관리하는 OCI는 비즈니스 서비스 요구사항에 가장 적합한 비용 효율적인 플랫폼을 결정할 때 가시성을 제공합니다. OCI는 마이그레이션 전/후 분석에 활용될 수 있으며, 클라우드에 적합한 워크로드를 식별하는 데 도움이 됩니다. 적절한 클라우드 서비스를 선택하려면 기간별 용량 추세, 성능 및 비용이 모두 필요합니다. OCI의 I/O 밀도와 기타 메트릭을 활용하는 서비스 설계 워크샵은 환경을 최적화했는지와 클라우드가 적합했는지와 같은 질문에 답변하는 데에도 도움이 됩니다. OCI는 NetApp 프라이빗 스토리지, Cloud ONTAP, Amazon S3, OpenStack KVM을 지원하여 범위를 지속적으로 확장하고 있습니다. OCI는 NetApp 클라우드 관리 캠페인에서 중요한 역할을 계속 수행하며, 특히 용량 계획, 성능, 서비스 품질 및 지불 거절에 대한 가시성이 중요한 영역에서 더욱 그러합니다.

OCI 인시던트 관리 솔루션에서 인시던트를 열 수 있습니까?

예. OCI 위반 이벤트는 SNMP를 통해 트랩 또는 Syslog를 통해 서버로, 그리고 일부는 RESTful API를 통해 트리거되어 전송될 수 있습니다. 제공된 이벤트에 포함된 세부 정보는 여러 타사 사고 관리 및 발권 솔루션에서 해석할 수 있습니다.

부서 또는 부서에 리소스를 할당할 수 있습니까?

예. OCI는 주석이라는 메타데이터 태그 지정 방법을 통합합니다. 사업부, 사업부, 사업 부문, 테넌트 및 프로젝트를

데이터 센터 리소스에 할당하여 자산, 용량 계획, 문제 해결 및 보고에 관한 보다 풍부한 비즈니스 컨텍스트를 제공할 수 있습니다.

OCI는 WFA(Work Flow Automator)와 작동합니까?

OCI와 타사 CMDB, 청구 및 오케스트레이션 기술의 통합 기능은 성공을 위한 핵심 가치이며 WFA도 예외는 아닙니다. NetApp의 프로페셔널 서비스는 현재 WFA 워크플로우 및 OCI와 수많은 성공적인 통합을 수행했습니다. NetApp Automation Storefront에서 OCI용 WFA 커넥터를 다운로드할 수 있습니다.

성능 데이터에 대한 OCI 보존 시간은 얼마입니까?

OCI 서버는 실시간에 가까운 90일 동안의 성능과 현재(시점) 인벤토리(논리적 및 물리적 구조)를 보유합니다.

OCI 성능 폴링 간격은 사용자가 구성할 수 있습니다. 일반적으로 대부분의 공급업체는 스토리지 성능을 5분마다 구성합니다. 성능/인벤토리 데이터는 장기 기록 및 예측 보고를 위해 DWH(OCI 데이터 웨어하우스)로 매일 전송됩니다. DWH는 이 데이터를 요약된 데이터(시간별, 일별, 월별 롤업 데이터)로 변환합니다. 스토리지/컴퓨팅/패브릭 구성 /매핑에 대해 모니터링되는 환경 기록과 같이 ""변경""을 추적하는 우리의 능력은 오늘 정의된 제한이 없습니다.

데이터 웨어하우스는 데이터 마트 및 데이터 세분화를 기반으로 기간별 데이터를 보유합니다.

성과 계획 보고서가 있습니까?

예, OCI와 함께 제공된 여러 보고서가 있으며 사용 사례를 기반으로 당사의 프로페셔널 서비스 카탈로그에 여러 보고서가 있습니다. 또한 데이터 웨어하우스 모듈에는 사용자가 자신의 보고서를 만들 수 있는 Cognos 보고서 작성 도구 제품군이 함께 제공됩니다. 또한 NetApp Automation Storefront에서 제공되는 다양한 커뮤니티 생성 보고 템플릿 및 기타 다운로드도 제공됩니다.

Data ONTAP 스토리지 IOPS

이 FAQ는 Data ONTAP 스토리지 시스템에서 IOPS 수치가 도출되는 방식에 대한 일반적인 질문에 답변합니다.

스토리지 IOPS가 Data ONTAP 스토리지 시스템에서 파생되는 방법

- 스토리지 어레이 레벨 IOPS는 내부 볼륨 IOPS에서 집계됩니다
- 스토리지 노드 레벨 IOPS에는 메타 데이터 OPS가 포함됩니다
- 스토리지 풀 레벨 IOPS는 메타 데이터 OPS를 제외하며 디스크만 측정합니다
- 내부 볼륨 레벨 IOPS에는 읽기 + 쓰기 OPS(작업) + 기타 OPS가 포함됩니다

질문 - 애그리게이트 IOPS가 노드 IOPS보다 높을 수 있는 경우도 있습니다.

cDOT 8.3.1 이전 노드 IOPS는 프로토콜 IOPS로 구성됩니다. 향상된 주요 기능을 확인하십시오. 이후 이들은 시스템 구성 요소별 메트릭으로 구성됩니다. 여기에는 데이터에 대한 '전용' 요청, 프런트 도어를 통한 요청, snapmirror, 중복 제거 등의 백엔드 작업은 포함되지 않습니다. 반면에 이러한 작업은 디스크 IOPS를 생성하므로 Aggregate IOPS가 발생합니다. 따라서 집계 IOPS가 노드 IOPS보다 높을 수 있습니다.

질문 - 메타 데이터 또는 기타 OPS는 어떻게 계산합니까

기타 OPS = 합계 - (읽기 + 쓰기)

이상 징후 탐지

이 FAQ는 OnCommand Insight 이상 징후 탐지에 대한 일반적인 질문에 답합니다.

이상이란 무엇입니까?

이상 현상에는 이전에 관찰된 패턴과 예상된 패턴을 준수하지 않는 IOPS, 지연 시간, 활용률, 버퍼 대 버퍼 크레딧 및 CPU의 성능 변경 이벤트가 있습니다. OCI 이상 탐지 기능은 애플리케이션을 지원하는 애플리케이션 인프라를 대상으로 하며 처리 패턴 및 동작의 변화를 모색합니다. 이러한 주기적 처리 패턴에는 업무 시간 및 주말 동안의 워크로드 성능 측면에서 과거 ""ebb 및 흐름""이 포함됩니다. OCI의 이상 탐지 엔진은 머신 러닝 인텔리전스를 사용하여 "정상적인" 기준 패턴을 설정하고 정의된 애플리케이션이 예상된 동작에서 벗어날 때를 감지합니다.

OCI에서 이상 탐지 기능은 무엇입니까?

OCI의 이상 탐지는 내역 정보를 기반으로 머신 러닝 인텔리전스를 활용하여 사전 예방 모니터링 접근 방식입니다. 기존 임계치보다 훨씬 빠르게 새로운 성능 이상을 감지할 수 있으므로 관리자가 애플리케이션 SLO 또는 데이터 센터 서비스에 영향을 미치기 전에 문제를 논의, 계획 및 완화할 수 있는 추가 시간을 확보할 수 있습니다.

Insight는 컴퓨팅 리소스, 스위치 패브릭 및 스토리지 리소스 등을 통해 애플리케이션을 지원하는 전체 인프라 스택을 검색하고 자동으로 매핑합니다. OCI는 IOPS, 지연 시간, 노드 정보, 스토리지 풀 활용률, 하이퍼바이저 CPU, 그리고 각 리소스에 대한 BB Credit Zero는 애플리케이션 이상 현상 분석에 사용할 이상 징후 탐지 엔진에 해당 데이터를 제공합니다. 이상 징후 결과는 시간당 두 번 업데이트되며 애플리케이션 대시보드, 애플리케이션 랜딩 페이지 및 쿼리 테이블 위젯을 사용하여 확인할 수 있습니다. 이상 징후 점수는 리소스별로 카운터 단위로 수행되며 전체 애플리케이션 인프라에 대해 전반적인 중요도 점수가 제공됩니다.

OCI에서 이상 감지를 지원하는 버전은 무엇입니까?

이상 징후 감지는 OCI 7.2 이상에서 지원됩니다.

OCI에서 이상 감지를 지원할 수 있는 애플리케이션은 몇 개입니까?

OCI는 최대 48개의 비즈니스 크리티컬 애플리케이션에 대한 모니터링을 지원합니다.

ADES(이상 탐지 엔진)를 몇 개 구축할 수 있습니까?

OCI 운영 서버당 하나의 이상 탐지 엔진

48개 이상의 애플리케이션이 있는 경우 추가 이상 탐지 엔진을 구축할 수 있습니까?

예. 현재 OCI는 OCI 서버당 하나의 이상 탐지 엔진을 페어링할 수 있습니다. 다중 OCI 서버 환경에서는 이상 탐지 엔진과 OCI 운영 서버를 ""쌍을 이룬" 방식으로 추가로 구축할 수 있습니다. 각 서버는 이상 탐지 기능이 활성화된 응용 프로그램에만 가시성을 가집니다.

애플리케이션 클러스터/그룹의 크기에 대한 확장 제한이 있습니까?

Insight anomaly 감지 기능을 사용하여 최적의 운영 및 확장성을 위한 OCI 엔지니어링 일반 지침은 다음과 같습니다. Insight 서버당 하나의 이상 징후 탐지 엔진이 지원됩니다. OCI에서 최대 48개의 애플리케이션을 모니터링할 수 있습니다. 애플리케이션 인프라는 최대 4000개의 오브젝트로 구성될 수 있습니다. 리소스가 부족하면 전체적인 규모가 줄어듭니다.

이상 징후 탐지에 필요한 OCI 라이센스는 무엇입니까?

이상 징후 탐지 분석에는 라이센스 검색 및 수행 모두 필요합니다.

이상 징후 탐지를 시작하고 결과를 보는 데 시간이 얼마나 걸립니까?

이상 징후 점수 결과는 애플리케이션 모니터링이 활성화된 후 2-3시간 이내에 나타납니다.

결과 운영을 사용하기 전에 얼마나 기다려야 합니까?

이상 징후 탐지 엔진의 품질과 정확도는 시간(주, 월, 분기 등)에 따라 향상됩니다. 주기적 평가(주기성)는 일반적으로 3주 경에 시작됩니다. 시간이 긴 패턴(예: 매월)의 경우, 이상 점수를 조정하기 전에 반복 이벤트를 관찰해야 합니다.

이상 현상 감지 엔진이 학습을 유지하는 시간은 얼마입니까?

이상 현상 감지 엔진은 학습 정보를 저장하는 방식에 매우 효율적입니다. 통계적 학습은 개체의 비정상적인 동작에 대해 수 개월 단위로 측정할 수 있습니다. Insight에서는 일반 데이터 집합을 사용할 때 흔히 생각하는 "보존"은 없습니다. 이상 징후 탐지 엔진은 시간이 지남에 따라 "의미 있는" 것으로 결정된 데이터를 학습하고 저장하며, 필요한 경우 중요하지 않은 데이터를 오랜 시간 동안 보관합니다. 이 메커니즘은 학습 기간을 크게 증가시키고 데이터를 저장하는 데 필요한 리소스와 분석을 수행하는 데 필요한 시간을 모두 줄여줍니다

오늘 이상 징후 탐지를 활성화하면 지난 주에 발생한 이상 징후를 알 수 있습니까?

아니요. 이상 현상 감지를 초기화할 때 Insight 서버는 Insight 서버에서 기존 성능 데이터를 로드하여 모니터링된 애플리케이션과 인프라에 대한 이상 징후 탐지 엔진을 지원합니다. 수집된 ""기존" 성능 데이터에는 이상이 제공되지 않습니다. 기존 데이터에 대해 분석할 때 새로 들어오는 데이터에만 이상이 보고됩니다. 새로 감지된 이상은 몇 시간 안에 표시됩니다.

이상 징후 점수는 어떻게 계산됩니까?

각 응용 프로그램 이상 점수는 다양한 개별 자산 점수의 롤업에서 계산됩니다. 이상 징후 탐지 엔진은 30개 이상의 복잡한 알고리즘과 공식을 이용하여 이상 징후 확인 및 점수를 제공합니다. 사용자는 다양한 변수와 측정(체중, 연령, 신장, 밀도 등)으로 구성된 체질량지수(BMI) 점수와 같은 유사한 의료 점수 기술과 이러한 유형의 분석 점수 기법을 비교할 수 있습니다.

각 파란색 막대는 무엇을 나타냅니까?

막대 3개의 각 블록은 리소스 및 이상 중요도 범위를 나타냅니다. 파란색 막대가 많을수록 관찰된 행동의 변화가 커집니다. 블록을 클릭하면 개별 리소스 및 카운터의 중요도(이상)가 표시됩니다.

개별 리소스 점수가 총 응용 프로그램 점수에 합산되지 않는 이유는 무엇입니까?

각 리소스는 관찰된 행동의 편차에 따라 개별적으로 점수가 매겨집니다. 개별 리소스 점수 부여 중요성은 전체 응용

프로그램 점수에 영향을 주지만 다른 분석 및 수학 요소도 포함될 수 있습니다.

주석이 할당된 비즈니스 엔터티 또는 개체를 모니터링하도록 이상 탐지를 구성할 수 있습니까?

현재는 정의된 애플리케이션에서만 이상 탐지를 활성화할 수 있습니다. 애플리케이션에 할당할 수 있는 모든 개체(VM, 하이퍼바이저, 서버, 볼륨 및 내부 볼륨)를 그룹화 및 모니터링할 수 있습니다.

OCI는 높은 이상 점수를 통지할 수 있습니까?

예. 애플리케이션의 이상 징후 점수를 기반으로 애플리케이션 성능 정책을 생성할 수 있습니다. 정책에 정의된 임계값을 건너면 응용 프로그램의 리소스와 관련된 문제를 사용자에게 알리는 알림이 트리거됩니다.

애플리케이션에서 이상 현상 감지를 끄면 어떻게 됩니까?

애플리케이션 인프라스트럭처에 대해 학습된(기간별 이상) 정보는 이상 탐지 엔진에서 모두 삭제됩니다. 모든 이상 징후 감지 결과가 Insight 운영 데이터베이스에서 삭제됩니다.

정적 임계값은 언제 사용해야 합니까?

정적 임계값은 인프라 리소스 제한에 대한 Best Practice 알림과 이벤트 기간을 식별하는 데 적합합니다. 또한 서비스 수준 관리를 지원하고 링크 재설정, 클래스 3 폐기 및 동기화 손실 등의 다양한 오류 카운터 메트릭을 경고합니다.

이상 징후 탐지에 다른 메트릭을 포함하기 위한 계획은 무엇입니까?

새로운 통계 데이터, 사용자 피드백 및 제품 개선을 이용할 수 있게 됨에 따라 이상 머신 러닝 모델 및 알고리즘이 계속 개선되거나 조정됩니다.

데이터 웨어하우스(DWH)에서 이상 결과 를 사용할 수 있습니까?

현재 비정상 결과가 OCI 데이터 웨어하우스로 전송(ETL 제공)되지 않습니다. 사용자는 OCI 애플리케이션 랜딩 페이지 또는 사용자 정의 쿼리 테이블 위젯에서 결과를 찾을 수 있습니다.

저작권 정보

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.